

Inclinación, Orientación y Factor de Captación (F_{techo})

Simulador Solar • Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE San Juan)

Documento: INF-EPRE-SOLAR-02

Revisión: 1.0 (Final)

Área: Geometría Solar & Rendimiento

Fotovoltaico

1. Fundamentos Físicos y Geometría de Captación Solar en San Juan

La producción energética de un generador fotovoltaico depende directamente del ángulo de incidencia (θ) con que los rayos solares interceptan el plano del módulo. En la Provincia de San Juan, situada en latitud $\phi \approx -31,53^\circ$ S, la optimización de captación anual exige maximizar la integral de irradiancia incidente en el plano del generador (*POA - Plane of Array*).

Variables Geométricas y Criterios Óptimos Regionales:

Inclinación de la cubierta (β): $0^\circ \leq \beta \leq 90^\circ$	Inclinación Óptima Anual (β_{opt}): 30° (aprox. $ \phi $)
Azimet del tejado (γ): 0° = Norte, 90° = Este, 180° = Sur, 270° = Oeste	Azimet Óptimo Anual (γ_{opt}): 0° (Norte Geográfico)

Vector Solar y Ángulo de Incidencia (θ)

Para cualquier instante del año, el coseno del ángulo de incidencia θ entre el vector de radiación solar directa y el vector normal a la superficie del panel se determina mediante la relación trigonométrica trigonométrica exacta:

ECUACIÓN FUNDAMENTAL DE INCIDENCIA SOLAR SOBRE PLANO INCLINADO:

$$\begin{aligned}\cos(\theta) = & \sin(\delta) \sin(\phi) \cos(\beta) - \sin(\delta) \cos(\phi) \sin(\beta) \cos(\gamma) \\ & + \cos(\delta) \cos(\phi) \cos(\beta) \cos(\omega) + \cos(\delta) \sin(\phi) \sin(\beta) \cos(\gamma) \cos(\omega) \\ & + \cos(\delta) \sin(\beta) \sin(\gamma) \sin(\omega)\end{aligned}$$

Donde δ representa la declinación solar ($-23,45^\circ \leq \delta \leq +23,45^\circ$), ω el ángulo horario solar y ϕ la latitud local.

2. Descomposición por Segmentos de Tejado (*Roof Segments*)

A partir de la restitución tridimensional del Modelo Digital de Superficie (DSM), el tejado es segmentado en K vertientes homogéneas. Cada segmento $k \in \{1, \dots, K\}$ posee una inclinación natural β_k , un azimet γ_k y aloja n_k paneles fotovoltaicos.

Parámetro del Segmento	Definición y Rango	Función en el Modelo Matemático
Inclinación (β_k)	pitchDegrees $\in [0^\circ, 60^\circ]$	Determina la desviación respecto a la inclinación de máxima captación ($\beta_{\text{opt}} = 30^\circ$).
Azimet (γ_k)	azimuthDegrees $\in [0^\circ, 360^\circ)$	Determina el desvío de orientación respecto al Norte franco ($\gamma = 0^\circ$).
Conteo de Módulos (n_k)	panelsCount _k $\in \mathbb{N}_{\geq 0}$	Ponderador geométrico de la contribución energética del plano al sistema total.

3. Modelo Matemático del Factor de Captación del Tejado (F_{techo})

El **Factor de Techo (F_{techo})** cuantifica el rendimiento angular relativo de la cubierta frente a un plano ideal con orientación Norte ($\gamma = 0^\circ$) e inclinación óptima anual ($\beta = 30^\circ$).

FUNCIÓN ANALÍTICA DE PÉRDIDAS ANGULARES POR SEGMENTO (K):

$$\text{loss}_k = 1,2 \cdot [1 - \cos(\beta_k - \beta_{\text{opt}})] + 0,8 \cdot \sin^2(\beta_k) \cdot [1 - \cos(\gamma_k)]$$
$$\text{donde } \beta_{\text{opt}} = 30^\circ = \frac{\pi}{6} \text{ rad}, \quad \beta_k = \text{pitchRad}_k, \quad \gamma_k = \text{azimuthRad}_k$$

El primer término modela la penalización por desacople de inclinación respecto al ángulo solar medio de San Juan, mientras que el segundo término cuantifica la pérdida por desviación azimutal, proporcional a la pendiente del tejado $\sin^2(\beta_k)$ (en techos horizontales $\beta = 0^\circ$, la pérdida por azimut es nula).

FACTOR DE SEGMENTO Y PONDERACIÓN GLOBAL DEL GENERADOR:

$$f_k = \max(0,50, 1 - \text{loss}_k)$$
$$F_{\text{techo}} = \frac{\sum_{k=1}^K f_k \cdot n_k}{\sum_{k=1}^K n_k}, \quad \text{con } F_{\text{techo}} \in [0,50, 1,00]$$

4. Modos de Instalación y Corrección de Estructura Soporte

El simulador permite evaluar dos tipologías de montaje mecánico, reflejando su impacto energético y económico:

Modalidad de Montaje	Comportamiento Mecánico-Geométrico	Ecuación de Generación E_{DC}
Estructura Coplanar (Montaje rasante al tejado)	Los módulos adoptan directamente el ángulo natural (β_k, γ_k) de cada vertiente del tejado.	$E_{\text{DC}} = E_{\text{DC, Google}}$ <i>(Integra la geometría real y sombreados del tejado).</i>
Estructura Soporte con Ángulo Óptimo (30° Norte)	Se instalan estructuras portantes triangulares orientadas al Norte ($\gamma = 0^\circ$) con inclinación $\beta = 30^\circ$.	$E_{\text{DC, óptimo}} = \frac{E_{\text{DC, Google}}}{F_{\text{techo}}}$ <i>(Elimina las pérdidas por mala orientación del tejado).</i>

Ganancia Relativa de Captación (ΔG):

$$\Delta G = \left(\frac{1}{F_{\text{techo}}} - 1 \right) \times 100\%$$

En techos desfavorables (ej. caída Este/Oeste o Sur), este factor permite al auditor verificar que el incremento de generación proyectado responde con exactitud al coeficiente de transposición geométrica.

5. Validación Numérica y Casos Testigo de Techos en San Juan

A continuación se detallan los cálculos periciales del factor de captación (F_{techo}) y la ganancia esperada para diversas configuraciones constructivas típicas en el Gran San Juan:

Tipología de Tejado	Geometría (β, γ)	Pérdida (loss)	Factor F_{techo}	Ganancia (ΔG)
Techo Plano (Losa horizontal)	$\beta = 0^\circ, \gamma = \text{indif.}$	0,1608 (16,1%)	0,8392	+19,16%
Techo Norte Favorable	$\beta = 15^\circ, \gamma = 0^\circ$ (Norte)	0,0409 (4,1%)	0,9591	+4,26%
Techo Norte Óptimo	$\beta = 30^\circ, \gamma = 0^\circ$ (Norte)	0,0000 (0,0%)	1,0000	0,00% (Base)
Techo Este / Oeste	$\beta = 20^\circ, \gamma = 90^\circ/270^\circ$	0,1116 (11,2%)	0,8884	+12,56%
Techo Desfavorable al Sur	$\beta = 20^\circ, \gamma = 180^\circ$ (Sur)	0,2052 (20,5%)	0,7948	+25,82%

Caso Multivertiente Complejo (Techo a Cuatro Aguas)

Distribución de 20 Paneles en 3 Vertientes:

- Vertiente A (Norte, $\beta = 18^\circ, \gamma = 0^\circ$): 10 paneles • $f_A = 0,9736$
- Vertiente B (Este, $\beta = 18^\circ, \gamma = 90^\circ$): 6 paneles • $f_B = 0,9008$
- Vertiente C (Oeste, $\beta = 18^\circ, \gamma = 270^\circ$): 4 paneles • $f_C = 0,9008$

$$F_{\text{techo}} = \frac{10 \times 0,9736 + 6 \times 0,9008 + 4 \times 0,9008}{20} = \frac{9,736 + 5,405 + 3,603}{20} = 0,9372$$

Resultado: En estructura coplanar, el sistema genera el 93,72% del potencial óptimo. Con estructura inclinada al Norte (30°), la ganancia energética anual es del +6,70%.

Dictamen de Auditoría de Ingeniería:

La formulación matemática de transposición angular para inclinación y azimut reproduce estrictamente el comportamiento de los modelos de radiación de Perez y Liu-Jordan. El tratamiento segmentado por vertientes asegura una estimación energética rigurosa, conservadora y totalmente trazable para cualquier geometría de cubierta en la Provincia de San Juan.